

整体方向合理，可以继续做；但当前版本有几处会影响结论成立的实质问题，建议修正后再写成正式解答。我对照了[题目原文](#)和[你们的方案](#)，也核查了四个 MAT 文件的基本结构。

你们抓住了第二题的核心：建立“刺激—神经活动—头皮脑电”的生成模型，再提取特征进行验证。用空间特征组合解释形状识别、用神经群模型描述动力学、用导联场连接脑源与电极，这些都值得保留。问题主要在下面六处。

1. “左三角”和“左半视野刺激”混淆了，这是最先要改的。

第9页表3根据“左半视野刺激P300更大”，推断左三角P300更大。但题目图8中，左右三角出现在同一个提示位置，只是指向不同。

你们引用的文献[9]研究的是刺激在左右半视野呈现的差异，原文还明确报告各条件下P300潜伏期没有变化。因此，它不能支持表中的“左三角幅值更大、潜伏期更短”。这两项应改成待数据检验的差异，不预设大小方向。[原研究摘要](#)

2. 左右三角的几何差异，没有被正确转化为神经输入。

第5—7页把左三角主要对应负斜向、右三角主要对应正斜向，但题目里的两个三角都具有两条斜边。它们的关键区别是**顶点、垂直边和斜边的空间排列**；整体朝向能量可能相同。

同样，“左三角ON响应更强、右三角OFF响应更强”也不能仅由镜像关系推出。在对称的感受野与参数设置下，响应可以只是空间镜像，整体强度并不一定变化。

建议保留“位置+朝向+顶点组合”的特征图，避免过早压缩为一个总能量。你们采用COSFIRE的出发点是合适的，但它必须真正参与后续模型。另一个引用问题是：文献[7]研究运动光栅的方向选择性，不能直接把其 Pref/Opp 指标套到静态三角形的指向上。[原论文](#)

3. 模型种类很多，但目前还没有形成完整的计算连接。

第3—6页存在几个断点：COSFIRE输出没有明确进入神经群方程；LGN输出如何驱动各个皮层群体没有写清；Kuramoto的相位和序参数，也没有进入最终的源电流与脑电生成公式。

特别是式(16)：如果左右刺激使用相同参数、初态，而且没有刺激输入，得到的同步轨迹就相同。随后式(18)—(19)又不使用它，因此目前不能说Kuramoto解释了左右脑电差异。

建议先缩减为能实际运行的主模型：空间视觉编码 → LGN动态 → 耦合Wilson-Cowan神经群 → 皮层源 → 三通道EEG。LIF和Kuramoto可以作为扩展；保留时必须说明它们改变了哪个可观测预测。

4. 仿真内部变量，不能直接当作真实EEG中已获得的特征。

第8页把V1朝向能量、LGN响应、源空间左右能量比和形状向量，都放进联合特征。但实际只有Fz、F3、F4三个脑电通道，无法在缺少强先验的情况下唯一恢复多个脑区的源活动。

建议明确区分：P300窗口幅值、通道差分、频带功率等是**实测特征**；LGN、V1、源电流等是**模型内部变量**，用于解释和仿真。

尤其要防止标签泄漏：如果先根据真实左右标签选择三角图像，再把它的COSFIRE特征送入分类器，就相当于提前告诉分类器答案。模型衍生特征必须能在**不知道测试标签**时，仅凭该段EEG计算出来。

5. 验证方案需要按真实数据结构调整。

我核查到四个MAT文件各有100次提示，共400次；文件里没有明确的被试身份字段。因此，“四组文件”不能直接等同于“四名被试”。按文件分组应称为“留一记录验证”；只有确认A/B身份后，才能定义留一被试验证。

还有几个实施要点：

- 通道8提示持续约0.2秒，应取提示平台的**起点**切段。
- Task-1提示目标位置，Task-2提示目标形状，建议先分别分析，再检验跨任务泛化。
- 标准化、特征筛选、模型拟合和调参应在训练折内完成。
- 分类以单次试验为样本时，不能把包含测试试验的分类平均ERP用于提取训练特征。

6. 当前“结果”和“机制成立”的表述超出了已有证据。

第7页表2列的是“预期差异”，没有实际模拟数值；第11页的准确率0.78、AUC 0.85等明确标为“结果示例”。这些可以辅助规划，但不能在摘要和结论中写成已经完成的定量验证。

第7页“预测方向与实测一致，就说明解释成立”也过强。方向一致只能说明数据与模型相容。更有说服力的做法是：**固定一套参数，仅改变刺激形状预测左右差异，再与去掉空间排列信息的简化模型比较。**这样才能检验你们强调的形状机制是否确实增加了解释能力。

我建议你们下一步先做一个小而完整的验证：保留空间排列的视觉输入，接通LGN与神经群模型，生成三通道波形；在留出的试验上，同时检验波形误差和左右区分能力。先证明这条链条有效，再增加同步、海马等扩展模块。

- 梳理模型方程
- 修改现有思路
- 验证真实数据